

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ 3

По дисциплине Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы Персистентность и изоляция: добавляем БД и настраиваем сети

Обучающийся Доценников Никита Андреевич

Факультет Прикладной информатики

Группа K3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	Доценников Н.А.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	Аминов Н.С.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Содержание

Персональные параметры	3
Этап 1. Запуск контейнера с именованным volume	4
Задание 1.1	4
Задание 1.2	4
Задание 1.3	5
Задание 1.4	5
Задание 1.5	5
Этап 2. Тест персистентности: пересоздание контейнера	7
Задание 2.1	7
Задание 2.2	7
Задание 2.3	7
Задание 2.4	8
Этап 3. Bind mount для конфигурации	9
Задание 3.1	9
Задание 3.2	9
Задание 3.3	9
Микро-челлендж	10
Этап 4. Пользовательские сети для изоляции	11
Задание 4.1	11
Задание 4.2	11
Задание 4.3	12
Задание 4.4	13
Финальный артефакт	14

Персональные параметры

Параметр	Значение
Номер ИСУ	<i>465797</i>
Персональный порт	<i>5527</i>
Персональный префикс	<i>doschennikov</i>
Секретный ключ	<i>secret97doschennikov</i>
Имя базы данных	<i>doschennikov97</i>

Таблица 1. Персональные параметры

Этап 1. Запуск контейнера с именованным volume

Задание 1.1

Я создал именованный volume для БД командой:

```
docker volume create doschennikov-pgdata
```

И проверил его создание:

```
docker volume ls | grep doschennikov-pgdata
docker volume inspect doschennikov-pgdata
```

```
[doschennikov@archlinux ~]$ docker volume create doschennikov-pgdata
doschennikov-pgdata
[doschennikov@archlinux ~]$ docker volume ls | grep doschennikov-pgdata
local      doschennikov-pgdata
[doschennikov@archlinux ~]$ docker volume inspect doschennikov-pgdata
[
  {
    "CreatedAt": "2026-10-03T15:24:02+03:00",
    "Driver": "local",
    "Labels": null,
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/doschennikov-pgdata/_data",
    "Name": "doschennikov-pgdata",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]
```

Рисунок 1. Создание volume

Задание 1.2

Затем я запустил PostgreSQL с созданным volume:

```
docker run -d \
  --name doschennikov-postgres \
  -e POSTGRES_USER=user_465797 \
  -e POSTGRES_PASSWORD=pgpass_465797 \
  -e POSTGRES_DB=assistant_465797 \
  -v doschennikov-pgdata:/var/lib/postgresql/data \
  -p 5527:5432 \
  postgres:15
```

```
[doschennikov@archlinux ~]$ docker run -d --name doschennikov-postgres -e POSTGRES_U
SER=user_465797 -e POSTGRES_PASSWORD=pgpass_465797 -e POSTGRES_DB=assistant_465797 -
v doschennikov-pgdata:/var/lib/postgresql/data -p 5527:5432 postgres:15
5c391f4754a3b5471eca147af636a094ae508628bbb88c0277973f124d405ff6
[doschennikov@archlinux ~]$ _
```

Рисунок 2. Запущенный PostgreSQL

И проверил статус:

```
docker ps --filter "name=doschennikov-postgres" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
```

```
[doschennikov@archlinux ~]$ docker ps --filter "name=doschennikov-postgres" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"  
NAMES          STATUS          PORTS  
doschennikov-postgres Up 10 minutes 0.0.0.0:5527->5432/tcp, [::]:5527->5432/tcp  
[doschennikov@archlinux ~]$ _
```

Рисунок 3. Статус запущенного PostgreSQL

Задание 1.3

Образ приложения был собран в ЛР2 ([ссылка на отчет](#)).

Задание 1.4

Я запустил ассистент и подключил к БД:

```
docker run -d \  
  --name doschennikov-assistant \  
  --add-host=host.docker.internal:host-gateway \  
  -p 5527:5527 \  
  -e APP_OWNER=doschennikov \  
  -e APP_SECRET=secret97doschennikov \  
  -e DATABASE_URL="postgresql://user_465797:pgpass_465797@host.docker.  
internal:5527/assistant_465797" \  
  doschennikov-assistant:v3
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker run -d --name doschennikov-assistant --ad  
d-host=host.docker.internal:host-gateway -p 5527:5527 -e APP_OWNER=doschennikov -e A  
PP_SECRET=secret97doschennikov -e DATABASE_URL="postgresql://user_465797:pgpass_4657  
97@host.docker.internal:5527/assistant_465797" doschennikov-assistant:v3  
f9a78218ff7a995f57c0b0a3c3b65a02468844a4bfff875a5045e6db41f8bf1db  
[doschennikov@archlinux assist-py]$ _
```

Рисунок 4. Запуск ассистента и подключение к БД

Задание 1.5

Я проверил работоспособность:

- Главная страница:

```
curl http://localhost:5527/
```

```
[doschennikov@archlinux ~]$ curl http://localhost:5527/  
{"message": "👋 Привет, doschennikov!", "service": "personal-assistant", "version": "1.0"  
, "endpoints": ["/me", "/notes", "/weather/{city}", "/secret/{key}"]}[doschennikov@archli  
nux ~]$ _
```

Рисунок 5. Проверка главной страницы

- Проверка подключения к БД:

```
curl http://localhost:5527/health
```

```
[doschennikov@archlinux ~]$ curl http://localhost:5527/health  
{ "status": "healthy", "owner": "doschennikov" } [doschennikov@archlinux ~]$ _
```

Рисунок 6. Проверка подключения к БД

- Создание заметки:

```
curl -X POST http://localhost:5527/notes \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"text": "ЛР3: данные в БД"}'
```

```
[doschennikov@archlinux ~]$ curl -X POST http://localhost:5527/notes \  
> -H "Content-Type: application/json" \  
> -d '{"text": "ЛР3: данные в БД"}'  
{ "status": "saved", "note_id": 0, "total": 1 } [doschennikov@archlinux ~]$ _
```

Рисунок 7. Проверка создания заметки

- Получение заметки:

```
curl http://localhost:5527/notes
```

```
[doschennikov@archlinux ~]$ curl http://localhost:5527/notes  
{ "notes": [ "ЛР3: данные в БД" ], "count": 1 } [doschennikov@archlinux ~]$ _
```

Рисунок 8. Проверка получения заметки

Этап 2. Тест персистентности: пересоздание контейнера

Задание 2.1

Я удалил контейнер с ассистентом командой:

```
docker stop doschennikov-assistant
docker rm doschennikov-assistant
```

```
[doschennikov@archlinux ~]$ docker stop doschennikov-assistant
doschennikov-assistant
[doschennikov@archlinux ~]$ docker rm doschennikov-assistant
doschennikov-assistant
[doschennikov@archlinux ~]$ _
```

Рисунок 9. Удаление контейнера

Задание 2.2

Я пересоздал контейнер ассистента:

```
docker run -d \
  --name doschennikov-assistant \
  --add-host=host.docker.internal:host-gateway \
  -p 5527:5527 \
  -e APP_OWNER=doschennikov \
  -e APP_SECRET=secret97doschennikov \
  -e DATABASE_URL="postgresql://user_465797:pgpass_465797@host.docker.
internal:5527/assistant_465797" \
  doschennikov-assistant:v3
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker run -d --name doschennikov-assistant --ad
d-host=host.docker.internal:host-gateway -p 5527:5527 -e APP_OWNER=doschennikov -e A
PP_SECRET=secret97doschennikov -e DATABASE_URL="postgresql://user_465797:pgpass_4657
97@host.docker.internal:5527/assistant_465797" doschennikov-assistant:v3
f9a78218ff7a995f57c0b0a3c3b65a02468844a4bfff875a5045e6db41f8bf1db
[doschennikov@archlinux assist-py]$ _
```

Рисунок 10. Повторное создание ассистента

Задание 2.3

Затем я проверил, что данные сохранились

```
curl http://localhost:5527/notes
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker stop doschennikov-assistant
doschennikov-assistant
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker rm doschennikov-assistant
doschennikov-assistant
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker run -d --name doschennikov-assistant --ad
d-host=host.docker.interval:host-gateway -p 5527:5527 -e APP_OWNER=doschennikov -e A
PP_SECRET=secret97doschennikov -e DATABASE_URL="postgresql://user_465797:pgpass_4657
97@host.docker.interval:5528/assistant_465797" doschennikov-assistant:v3
6b33f150346c72b7e1551c7e1dd979fccc5eb4d31f90c380d328ed2b3b59bbc4
[doschennikov@archlinux assist-py]$ curl http://localhost:5527/notes
{"owner": "doschennikov", "count": 1, "notes": [{"id": 1, "text": "ЛР3: данные в БД", "owner"
: "doschennikov", "created_at": "2026-10-03T18:46:01.108181"}]}[doschennikov@archlinux
assist-py]$ _
```

Рисунок 11. Проверка сохранности данных

Задание 2.4

Артефакт персистентности:

```
echo "===== " && \
echo "Тест персистентности: $(date '+%H:%M:%S') " && \
echo "$(whoami)@$(hostname)" && \
echo "===== " && \
curl -s http://localhost:5527/notes | python3 -m json.tool
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ echo "===== "
&& \
> echo "Тест персистентности: $(date '+%H:%M:%S') " && \
> echo "$(whoami)@$(hostname)" && \
> echo "===== " && \
> curl -s http://localhost:5527/notes | python3 -m json.tool
=====
Тест персистентности: 21:52:41
doschennikov@archlinux
=====
{
  "owner": "doschennikov",
  "count": 1,
  "notes": [
    {
      "id": 1,
      "text": "\u041b\u04203: \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u0411\u0414",
      "owner": "doschennikov",
      "created_at": "2026-10-03T18:46:01.108181"
    }
  ]
}
```

Рисунок 12. Артефакт персистентности

Этап 3. Bind mount для конфигурации

Задание 3.1

Я изучил файл конфигурации `app.conf` в папке `config/`

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ cat config/app.conf
# Конфигурация персонального ассистента
max_notes_per_user=100
enable_weather_api=true
maintenance_mode=false
owner=doschennikov
```

Рисунок 13. `config/app.conf`

Задание 3.2

Я создал контейнер с bind mount:

```
docker run -d \
  --name doschennikov-assistant-config \
  --add-host=host.docker.internal:host-gateway \
  -p 5527:5527 \
  -e APP_OWNER=doschennikov \
  -e APP_SECRET=secret97doschennikov \
  -e DATABASE_URL="postgresql://user_465797:pgpass_465797@host.docker.
internal:5527/assistant_465797" \
  -v $(pwd)/config:/app/config:ro \
  doschennikov-assistant:v3
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker run -d --name doschennikov-assistant-conf
ig --add-host=host.docker.interval:host-gateway -p 5527:5527 -e APP_OWNER=doschennik
ov -e APP_SECRET=secret97doschennikov -e DATABASE_URL="postgresql://user_465797:pgpa
ss_465797@host.docker.interval:5528/assistant_465797" -v $(pwd)/config:/app/config:r
o doschennikov-assistant:v3
e2aae512404b42a3a97ce19e31b755a33eca56f044f2eb24796db3757ab31416
[doschennikov@archlinux assist-py]$ _
```

Рисунок 14. Созданный контейнер с bind mount

Задание 3.3

Я проверил доступ к конфигурации:

```
docker exec -it doschennikov-assistant-config sh

cat /app/config/app.conf

exit
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker exec -it doschennikov-assistant-config sh
# cat /app/config/app.conf
# Конфигурация персонального ассистента
max_notes_per_user=100
enable_weather_api=true
maintenance_mode=false
owner=doschennikov
# exit
[doschennikov@archlinux assist-py]$
```

Рисунок 15. Проверка доступа к конфигурации

Микро-челлендж

В `config/app.conf` я поменял `maintenance_mode` на `true`. Затем я перезапустил контейнер при помощи:

```
docker restart doschennikov-assistant-config
```

И проверил, что файл внутри контейнера обновился:

```
docker exec doschennikov-assistant-config cat /app/config/app.conf
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker restart doschennikov-assistant-config
doschennikov-assistant-config
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker exec doschennikov-assistant-config cat /a
pp/config/app.conf
# Конфигурация персонального ассистента
max_notes_per_user=100
enable_weather_api=true
maintenance_mode=true
owner=doschennikov
[doschennikov@archlinux assist-py]$
```

Рисунок 16. Проверка обновления файла

Этап 4. Пользовательские сети для изоляции

Задание 4.1

Я создал пользовательскую сеть:

```
docker network create doschennikov-backend
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker network create doschennikov-backend
7057d347e190fca4cbceb0596937d2340446a4f8fa927889001cdd6282b5130b
[doschennikov@archlinux assist-py]$
```

Рисунок 17. Создание пользовательской сети

Задание 4.2

Я остановил старые контейнеры:

```
doscker stop doschennikov-postgres doschennikov-assistant-config
doscker rm doschennikov-postgres doschennikov-assistant-config
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker stop doschennikov-postgres doschennikov-a
ssistant-config
doschennikov-postgres
doschennikov-assistant-config
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker rm doschennikov-postgres doschennikov-ass
istant-config
doschennikov-postgres
doschennikov-assistant-config
[doschennikov@archlinux assist-py]$ _
```

Рисунок 18. Остановка контейнеров

Затем запустил БД в пользовательской сети:

```
docker run -d \
  --name doschennikov-postgres \
  --network doschennikov-backend \
  -e POSTGRES_USER=user_465797 \
  -e POSTGRES_PASSWORD=pgpass_465797 \
  -e POSTGRES_DB=assistant_465797 \
  -v doschennikov-pgdata:/var/lib/postgresql/data \
  postgres:15
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker run -d \
> --name doschennikov-postgres \
> --network doschennikov-backend \
> -e POSTGRES_USER=user_465797 \
> -e POSTGRES_PASSWORD=pgpass_465797 \
> -e POSTGRES_DB=assistant_465797 \
> -v doschennikov-pgdata:/var/lib/postgresql/data \
> postgres:15
4a8ee8ce657a8e035b4060cd026dfd7858d475b1a978aa3402e5ba49af8f105b
[doschennikov@archlinux assist-py]$ _
```

Рисунок 19. Запуск БД в пользовательской сети

И запустил ассистент в той же сети:

```
docker run -d \
  --name doschennikov-assistant \
  --network doschennikov-backend \
  -p 5527:5527 \
  -e APP_OWNER=doschennikov \
  -e APP_SECRET=secret97doschennikov \
  -e DATABASE_URL="postgresql://user_465797:pgpass_465797@
doschennikov-postgres:5432/assistant_465797" \
  -v $(pwd)/config:/app/config:ro \
  doschennikov-assistant:v3
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker run -d \
> --name doschennikov-assistant \
> --network doschennikov-backend \
> -p 5527:5527 \
> -e APP_OWNER=doschennikov \
> -e APP_SECRET=secret97doschennikov \
> -e DATABASE_URL="postgresql://user_465797:pgpass_465797@doschennikov-postgres:5432
/assistant_465797" \
> -v $(pwd)/config:/app/config:ro \
> doschennikov-assistant:v3
d8a89e851616c0ce468eaadbc9178fc2f3f1f6eeb458ec96d1eae81dd212844d
[doschennikov@archlinux assist-py]$ _
```

Рисунок 20. Запуск ассистента

Задание 4.3

Я проверил работоспособность командой:

```
curl http://localhost:5527/health
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ curl http://localhost:5527/health
{"status":"healthy","owner":"doschennikov"}[doschennikov@archlinux assist-py]$
```

Рисунок 21. Проверка работоспособности

Затем я создал новую заметку:

```
curl -X POST http://localhost:5527/notes \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text": "ЛР3: сеть работает!"}'
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ curl -X POST http://localhost:5527/notes -H "Content-Type: application/json" -d '{"text": "ЛР3: сеть работает!"}'
{"status": "saved", "note_id": 2, "owner": "doschennikov", "text": "ЛР3: сеть работает!"}[doschennikov@archlinux assist-py]$
```

Рисунок 22. Создание заметки

А затем получил все заметки:

```
curl http://localhost:5527/notes
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ curl http://localhost:5527/notes
{"owner": "doschennikov", "count": 2, "notes": [{"id": 2, "text": "ЛР3: сеть работает!", "owner": "doschennikov", "created_at": "2026-10-07T10:17:58.808737"}, {"id": 1, "text": "ЛР3: данные в БД", "owner": "doschennikov", "created_at": "2026-10-03T18:46:01.108181"}]}[doschennikov@archlinux assist-py]$ _
```

Рисунок 23. Все заметки

Задание 4.4

Я исследовал сетевую изоляцию. Для этого я запустил временный контейнер вне сети:

```
docker run -it --rm alpine:3.18 ping -c 2 doschennikov-postgres
```

А также временный контейнер внутри сети:

```
docker run -it --rm --network doschennikov-backend alpine:3.18 ping -c 2 doschennikov-postgres
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker run -it --rm alpine:3.18 ping -c 2 doschennikov-postgres
ping: bad address 'doschennikov-postgres'
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker run -it --rm --network doschennikov-backend alpine:3.18 ping -c 2 doschennikov-postgres
PING doschennikov-postgres (172.18.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.18.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.128 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.148 ms

--- doschennikov-postgres ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.128/0.138/0.148 ms
[doschennikov@archlinux assist-py]$ _
```

Рисунок 24. Результаты пингов

Финальный артефакт

```
echo "===== " && \
echo "ЛРЗ завершена: $(date '+%d.%m.%Y %H:%M:%S') " && \
echo "Студент: $(whoami)@$(hostname)" && \
echo "===== " && \
echo "" && \
echo "Контейнеры:" && \
docker ps --filter "name=doschennikov-" --format "table
{{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}} " && \
echo "" && \
echo "Volumes:" && \
docker volume ls --filter "name=doschennikov-" && \
echo "" && \
echo "Сети:" && \
docker network ls --filter "name=doschennikov-"
```

```
> echo "" && \
> echo "Volumes:" && \
> docker volume ls --filter "name=doschennikov-" && \
> echo "" && \
> echo "Сети:" && \
> docker network ls --filter "name=doschennikov-"
=====
ЛРЗ завершена: 07.10.2026 13:30:31
Студент: doschennikov@archlinux
=====

Контейнеры:
NAMES                STATUS              PORTS
doschennikov-assistant Up 12 minutes      0.0.0.0:5527->5527/tcp, [::]:5527->5527/tcp
doschennikov-postgres Up 13 minutes      5432/tcp

Volumes:
DRIVER    VOLUME NAME
local     doschennikov-pgdata

Сети:
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
7057d347e190        doschennikov-backend bridge              local
[doschennikov@archlinux assist-py]$
```

Рисунок 25. Финальный артефакт